柠檬在有机合成中的新型应用研究

W 教授 [1*]

1. 天马行空与化学学院，国立失败大学

摘　要：本研究提出了“黄色化学”是“绿色化学”的前身和基础，探讨了将整个柠檬应用于有机合成实验室的多种创新方法。包括仅使用柠檬汁的传统做法，倡导对柠檬进行整体利用，并“证明”了柠檬在实验室中的多种用途：作为空气敏感反应的定制化隔垫、作为多相催化剂（钯粉）的绿色载体、作为核磁管和离心管的样品架、以及作为处理剩余碱液和淬灭活泼试剂（如正丁基锂）的环保淬灭剂。本工作旨在反思当代化学对“绿色”概念的追捧，以及实验室可持续发展的其他可能路径。最终结论证明“黄色”的柠檬实则是最“绿色”的试剂之一。

关键词：柠檬；有机合成；绿色化学；

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

绿色化学是现代化学词汇中最具影响力的流行词之一。这股新风潮的鼓噪之声如此喧嚣，以致多数人已然遗忘其前身——黄色化学。尽管受到互联网社区某些成员的诽谤和中伤，黄色化学数十年来始终是有机合成的基石。其要义在于：其一，反应必须真他娘的管用；其二，所用的试剂或溶剂的致死性均不得超过必要限度。

日前，我与酒鬼同事啜饮实验室金酒时，追忆起绿色化学和黄色化学的微妙差异。我注意到柠檬片上析出的二氧化碳气泡，恰似 Fischer-Whirlitzer 反应中的冒泡现象。于是骤然萌生奇想：若将柠檬投入化学反应，将会怎样？

2. 结果与讨论

合成化学中的传统工作流程如下：有个好主意→对这个主意感到兴奋并准备开始订购化学品→在 SciFinder 上搜索该主意→发现它早在 1969 年就被人做过了→哭泣。因此，当我们在谷歌中输入“柠檬汁在合成化学中的应用”时，得到的点击数比猫片还多（图 1），也就不足为奇了。

柠檬汁中的柠檬酸已被用于脱除硅烷、缩醛等保护基团[1, 2]。实际操作中常将柠檬汁与乙醇按 1:1 混合，既提升溶解度又改善口感。作为催化剂，柠檬汁还被证实可促进硫醚与硼酸的氧化反应[3]，甚至十滴柠檬汁便能催化羟醛缩合反应。

尽管柠檬的应用研究已经非常多了，我们仍执意探索——毕竟在科学界的犄角旮旯，总能塞进一篇《Rubbish》。值得注意的是，现有方法皆去芜存菁，弃置了约占柠檬质量 70%的残渣。这不仅暴殄天物，更与绿色化学理念相悖。为此，我们秉持整体论视角，着手探究整颗柠檬在实验室的妙用。

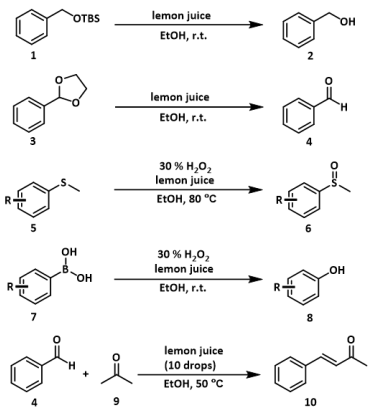

图 1 柠檬汁介导反应的几个真实案例。

2.1 用于空气敏感反应的可定制隔垫

柠檬皮具有可压缩性、弹性且易于切割的特性，使其成为合成橡胶的理想替代品，可用于制造空气敏感反应所需的隔垫。传统隔垫会随时间推移变脆、穿孔并需丢弃，增加实验室废弃物。由于柠檬可生物降解且无限再生，它们是更具可持续性的替代方案。图 2 展示了使用柠檬隔垫实现碘化钐在无氧条件下转移至反应瓶的过程。

图 2 柠檬皮可用作隔膜。

2.2 异相催化剂载体

异相催化剂是毫克级至吨级化学反应中不可或缺的工具。钯碳是最常用的此类催化剂之一，但负载钯的活性炭通常来源于燃烧的有机物或煤炭——这显然与可持续合成理念相悖。与活性炭相似，柠檬表面布满凹坑与孔隙，具有巨大的比表面积。为验证这一特性，我们于永辉超市购得标准柠檬，在其表面涂覆 800 目钯粉（图 3）。

实验表明，单个 300 克柠檬可负载约 300 毫克钯粉，所得催化剂负载量为 0.1%（质量分数）。除环保优势外，该催化剂体系另一显著优点是便于称量——只需按所需活性组分质量比例切取柠檬片即可。

图 3 负载量 0.1 %的 Pd/柠檬

2.3 样品架

柠檬皮的可塑性使其适于制作多种实验器具的支架，如核磁管架、离心管架（图 4）。此外，柠檬具有浮力，可用作超声处理时的浮筏。传统浮筏由聚苯乙烯制成，而这种材料源自石油化工产品。

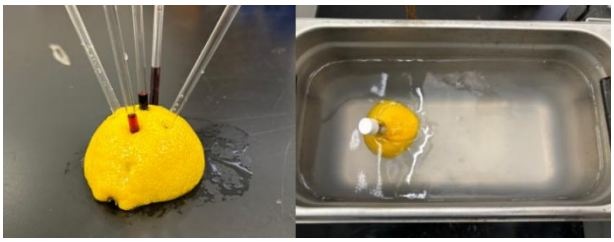

图 4 半颗柠檬用作核磁管架（左），以及借助柠檬漂浮在超声浴中的样品瓶（右）。

2.4 碱中和剂

柠檬酸及其他温和质子源常用于淬灭氢化钠、丁基锂等活泼碱。在萃取操作中，有时需要缓慢加酸——尤其当水相含有碳酸盐时。柠檬片恰好能满足这一需求。我们实验证明，6 片柠檬即可中和 100 mL 饱和碳酸氢钠溶液，且分液漏斗内不会出现过度起泡或溢液。待气泡停止后，可直接过滤去除柠檬残渣（图 5）。

单片柠檬还能以可控方式将 20 mL 1.6 M 丁基锂转化为柠檬酸锂。若需处理大量活泼碱，建议从 5-10 米外投掷柠檬。

图 5 六片柠檬正在中和碱性水层。

3. 实验部分

柠檬的制备：将柠檬种子加入盛有蛭石（20% w/w）、珍珠岩（5% w/w）、泥炭藓（20% w/w）与腐熟树皮（55% w/w）混合介质的陶瓷盆（50 L）中，于空气中室温维持。随后对体系进行辐照（λ = 250-1750 nm）三年。每周添加 1 L 含有 0.50 g 硝酸铵与 0.50 g 磷酸二氢钾的水。通过目视监测反应进程，待产物生成量充足后，以人工摘取方式收集。所得产物与超市的标准柠檬完全一致。

柠檬汁的制备：取柠檬经去离子水洗涤 3-4 次，切半后挤压获取粗汁。粗汁液经中速滤纸过滤，于冰箱静置后，在 8000 rpm 转速下离心 5 分钟，收集不含任何纤维的澄清上清液，储存于 2-8 ℃冰箱备用。

“实验室金酒”指用无水乙醇浸泡柑橘属果皮自制的实验用酒。

4. 结论

我们证明了尽管柠檬表面呈现黄色，但它却是现代化学家所能获得的最绿色的试剂之一。我们已证明其在实验室诸多实操场景中的应用价值，目前正与阿拉丁试剂合作推进工业级柠檬的商业化生产。

参考文献（References）

[1] Debjit D. Lemon juice mediated efficient and eco-friendly organic transformations[J]. Tetrahedron Letters, 2020, 61(36):152298-152307.

[2] Wang W, Chen Y, Li X, Zhang Q. A green deprotection strategy: Removing acid-labile protecting groups using lemon juice/ethanol as the solvent[J]. Tetrahedron Green Chem, 2023, 2(1): 100026-100031.

[3] Baji B S, Pule S, Sachin B M, Naresh K K, Muhammad D B, Rajshekhar K, Parvesh S. Lemon Juice: A Versatile Biocatalyst and Green Solvent in Organic Transformations[J]. ChemistrySelect, 2022, 7(5): e202103701- e202103716.